湯川諭「統計力学」(日本評論社、2021) 正誤表

湯川諭

2025 年 12 月 10 日

- p. 136 本質的な訂正ではないですが (8.6) 式の上の「k 番目の」のあとに脚注「k はエネルギーの大きさの順に数える。特に $k=1$ を基底状態とする。」を追加。
- p. 136 (8.6) 式。右辺の $\phi(\boldsymbol{q})$ を $\phi_k(\boldsymbol{q})$ に訂正。
- p. 139 (8.17) 式。このままでも間違いではないですが、ここまでのテキスト中の表記と合わせて $\Psi_{2,1}(\boldsymbol{q}_A,\boldsymbol{q}_B)$ などを $\Psi_{1,2}(\boldsymbol{q}_B,\boldsymbol{q}_A)$ と書いた方が適切だったかもしれません。
- p. 159 (9.65) 式、他と表記を合わせる。

$$\mu^{(+)}(N_+,\beta)=\mu^{(-)}(N_-,\beta)$$

- p. 165 (10.11) 式の下の行。「ポリログ関数の振る舞いから $a>-1$ のとき」を「ポリログ関数の振る舞いから」に訂正。
- p. 166 図 10.1 のキャプション。2 行目。「y が 0 に近づくにつれて大きくなり」の直後に「$y=0$ で」を挿入。
- p. 168 最後の行「温度を一定にして体積が増加」を「温度を一定にして密度が増加」に訂正。
- p. 174 (10.46) 式。正しくは

$$\frac{C_V}{Nk_{\mathrm{B}}}\simeq\frac{5}{2}\frac{\Gamma(5/2)}{\Gamma(3/2)}-\frac{9}{2}\frac{\Gamma(3/2)}{\Gamma(1/2)}$$

- p. 187 (11.46) 式の下 3 行目。「一粒子あたりの相互作用エネルギーの期待値 $E^{(ex)}$」を「一粒子あたりの相互作用エネルギーの期待値 $E^{(ex)}/N$」に変更。同じ記号が複数の意味で書かれていました。同、(11.47) 式。$E^{(ex)}=$ を $\dfrac{E^{(ex)}}{N}$ に変更。
- p. 193 図 11.2 キャプション 3 行目「$T>T_c, T=T_c, T<T_c$」を「$p>p_c, p=p_c, p<p_c$」に訂正。その文の「プロットした」のあとに、「ここで p_c はスピノダル温度が最大となる密度 $\rho_c=1/3v_0$ とその温度 $T=T_s(\rho_c)=T_c$ での圧力 $p_c=\epsilon/27v_0$ である.」を追加。さらにその直後の文頭を「$p<p_c$」に訂正。キャプションの最後に「図中の臨界点は (ρ_c,T_c) で与えられる点を示す.」という文を追加。
- p. 194 図 11.3 キャプションの最後に、「図中の臨界点は (ρ_c,p_c) で与えられる点を示す.」という文を追加。
- p. 199 12.1 節「相と相転移」2 行目「非凝集相」を「非凝縮相」に変更。10 章の用語と統一する。8 行目も同様に「凝集」を「凝縮」に変更。16 行目「凝集する」から「凝縮する」に変更。
- p. 203 (12.6) 式の上の行「臨界圧力」を「臨界密度」に訂正。
- p. 223 (12.88) 式 「ΔQ」の前に「β」を追加。
- p. 238 本文 5 行目「負号が逆」を「符号が逆」に訂正。
- p. 238 問題 10.1 略解 「非凝集相」を「非凝縮相」に変更。本文の用語と統一する。

- p. 238 問題 10.1 略解 1 行目から 2 行目にかけて「凝集相での一粒子あたりの体積」を「基底状態に凝縮した粒子の一粒子あたりの体積」に訂正。3 行目の「凝集相での一粒子あたりの体積」も同様に訂正。
- p. 238 問題 10.2 略解 2 行目「非凝集相」を「非凝縮相」に変更。本文の用語と統一する。
- p. 239 略解 2 行目「臨界点」を「転移点」に変更。本文の用語と統一する。
- p. 241 本文 7 行目、問題 12.2 の解答において、 二箇所の $\langle \dots \rangle_{\mathrm{eq}}$ の後ろに Z を掛け算で追加。